

Chuyên đề: Hàm Nhân Tính, Tích Chập Dirichlet & Kỹ Thuật Biến Đổi Möbius

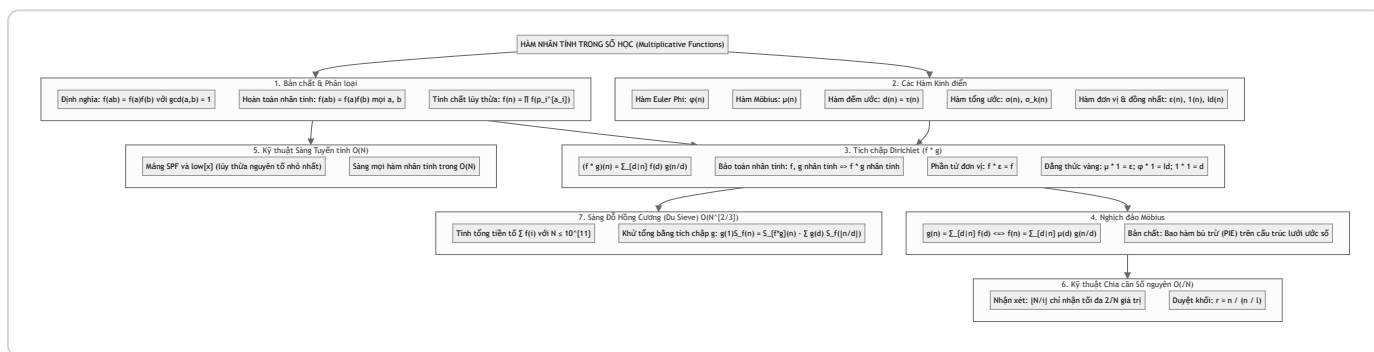
(Multiplicative Functions, Dirichlet Convolution, Linear Sieve & Möbius Inversion)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Sơ đồ Tư duy Toàn cảnh (Mindmap)



1. Bản chất Toán học của Hàm Nhân Tính

1.1. Định nghĩa Số học

Trong lý thuyết số, một hàm số học $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ được gọi là:

1. **Hàm nhân tính (Multiplicative Function)** nếu:

$$f(1) = 1 \quad \text{và} \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+ \text{ thỏa mãn } \gcd(a, b) = 1$$

2. **Hàm hoàn toàn nhân tính (Completely Multiplicative Function)** nếu:

$$f(1) = 1 \quad \text{và} \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+$$

i Ghi chú:

Hệ quả phân rã nguyên tố:

Mọi số nguyên dương $n > 1$ đều có dạng phân tích thừa số nguyên tố duy nhất (Định lý cơ bản của Số

học):

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$$

Do $\gcd(p_i^{a_i}, p_j^{a_j}) = 1$ với mọi $i \neq j$, nếu f là hàm nhân tính, ta luôn có:

$$f(n) = f(p_1^{a_1}) \cdot f(p_2^{a_2}) \cdots f(p_k^{a_k}) = \prod_{i=1}^k f(p_i^{a_i})$$

****Ý nghĩa thực chiến CP:**** Để xác định hoàn toàn giá trị của một hàm nhân tính trên toàn bộ tập $\mathbb{Z}^+$, ta ****chỉ cần biết công thức tính của nó trên các lũy thừa số nguyên tố $f(p^k)$ ****.

1.2. Bảng Phân loại Các Hàm Số học Kinh điển

Ký hiệu	Tên gọi	Định nghĩa toán học	Giá trị trên lũy thừa nguyên tố $f(p^k)$	Loại hàm
$\epsilon(n)$	Đơn vị Dirichlet (<i>Dirichlet Unit</i>)	$\epsilon(n) = [n = 1] = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1 \end{cases}$	$\epsilon(p^k) = 0 \ (k \geq 1)$	Hoàn toàn nhân tính
$\mathbf{1}(n)$	Hàm hằng 1 (<i>Constant 1</i>)	$\mathbf{1}(n) = 1 \quad \forall n \geq 1$	$\mathbf{1}(p^k) = 1$	Hoàn toàn nhân tính
$\text{Id}_k(n)$	Hàm lũy thừa (<i>Power function</i>)	$\text{Id}_k(n) = n^k$, viết tắt $\text{Id}(n) = n$	$\text{Id}_k(p^k) = p^{k \cdot m}$	Hoàn toàn nhân tính
$\mu(n)$	Hàm Möbius	$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ (-1)^k & n = p_1 \cdots p_k \text{ (square-free)} \\ 0 & \exists p^2 \mid n \end{cases}$	$\mu(p) = -1,$ $\mu(p^k) = 0 \ (k \geq 2)$	Nhân tính
$\varphi(n)$	Phi hàm Euler (<i>Totient function</i>)	Số lượng $1 \leq x \leq n$ sao cho $\gcd(x, n) = 1$	$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$	Nhân tính
$d(n)$ hay $\tau(n)$	Hàm đếm ước số (<i>Divisor count</i>)	$d(n) = \sum_{d \mid n} 1 = \sigma_0(n)$	$d(p^k) = k + 1$	Nhân tính
$\sigma(n)$	Hàm tổng ước số (<i>Divisor sum</i>)	$\sigma(n) = \sum_{d \mid n} d = \sigma_1(n)$	$\sigma(p^k) = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}$	Nhân tính
$\sigma_m(n)$	Tổng lũy thừa bậc m các ước	$\sigma_m(n) = \sum_{d \mid n} d^m$	$\sigma_m(p^k) = \frac{p^{m(k+1)} - 1}{p^m - 1}$	Nhân tính

Ký hiệu	Tên gọi	Định nghĩa toán học	Giá trị trên lũy thừa nguyên tố $f(p^k)$	Loại hàm
$\lambda(n)$	Hàm Liouville	$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}$ ($\Omega(n)$ là tổng số mũ nguyên tố)	$\lambda(p^k) = (-1)^k$	Hoàn toàn nhân tính

2. Tích Chập Dirichlet (Dirichlet Convolution)

Tích chập Dirichlet là phép toán đại số trung tâm kết nối toàn bộ các hàm nhân tính với nhau, biến tập hợp các hàm nhân tính thành một **Nhóm Abel (Abelian Group)** với phép nhân chập.

2.1. Định nghĩa

Cho hai hàm số học $f, g : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$. Tích chập Dirichlet của f và g , ký hiệu là $f * g$, là một hàm số học xác định bởi:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{a \cdot b = n} f(a) \cdot g(b)$$

2.2. Các Tính chất Đại số Cốt lõi

- Giao hoán (Commutative):** $f * g = g * f$.
- Kết hợp (Associative):** $(f * g) * h = f * (g * h)$.
- Phần tử đơn vị (Identity Element):** Tồn tại duy nhất hàm $\epsilon(n) = [n = 1]$ thỏa mãn:

$$f * \epsilon = \epsilon * f = f \quad \forall f$$

- Phần tử nghịch đảo (Dirichlet Inverse):** Một hàm f có nghịch đảo Dirichlet f^{-1} (sao cho $f * f^{-1} = \epsilon$) khi và chỉ khi $f(1) \neq 0$. Công thức tính nghịch đảo truy hồi:

$$f^{-1}(1) = \frac{1}{f(1)}, \quad f^{-1}(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{d|n, d < n} f\left(\frac{n}{d}\right) f^{-1}(d) \quad (n > 1)$$

- Định lý Bảo toàn Tính Nhân tính:**

 **Quan trọng:**

Nếu f và g là hai hàm nhân tính, thì tích chập Dirichlet $h = f * g$ **chắc chắn cũng là một hàm nhân tính**.

Ngoài ra, nghịch đảo Dirichlet f^{-1} của một hàm nhân tính f cũng là một hàm nhân tính.

2.3. Bảng Đồng Thức Dirichlet "Kinh Điển" trong Lập Trình Thi Đấu

Các đồng thức dưới đây là "chìa khóa vàng" giúp phân rã và biến đổi các bài toán đếm phức tạp thành các bài toán tính tổng đơn giản:

Đồng thức Dirichlet	Khai triển tổng ước số	Ý nghĩa & Ứng dụng trong CP
$\mu * \mathbf{1} = \epsilon$	$\sum_{d n} \mu(d) = [n = 1]$	Cơ sở phép Bao hàm - Bù trừ: Biến điều kiện $\gcd(i, j) = 1$ thành $\sum_{d \gcd(i,j)} \mu(d)$.
$\varphi * \mathbf{1} = \text{Id}$	$\sum_{d n} \varphi(d) = n$	Phân hoạch các phân số $\frac{x}{n}$ ($1 \leq x \leq n$) theo ước $\gcd(x, n) = d$.
$\mu * \text{Id} = \varphi$	$\varphi(n) = \sum_{d n} \mu(d) \cdot \frac{n}{d}$	Công thức tính nhanh $\varphi(n)$ từ hàm μ thông qua nghịch đảo Möbius.
$\mathbf{1} * \mathbf{1} = \mathbf{d}$	$d(n) = \sum_{d n} 1$	Đếm số ước của n .
$\text{Id} * \mathbf{1} = \sigma$	$\sigma(n) = \sum_{d n} d$	Tính tổng ước của n .
$\mu * \mathbf{d} = \mathbf{1}$	$\sum_{d n} \mu(d) d(n/d) = 1$	Nghịch đảo Dirichlet của hàm đếm ước $d(n)$.
$\text{Id} * \varphi = \text{Id} \cdot \mathbf{d}$	$\sum_{d n} d \cdot \varphi(n/d)$	Thường xuất hiện trong các bài toán biến đổi tổng tích số học.

3. Định Lý Nghịch Đảo Möbius (Möbius Inversion Formula)

3.1. Phát biểu Định lý

Cho hai hàm số học $f(n)$ và $g(n)$.

Dạng 1 (Ước số - Divisor Form):

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right)$$

Chứng minh qua tích chập Dirichlet:

$$g = f * \mathbf{1} \iff g * \mu = (f * \mathbf{1}) * \mu = f * (\mathbf{1} * \mu) = f * \epsilon = f. \blacksquare$$

Dạng 2 (Bội số - Multiple Form - Rất hay dùng trong CP):

Nếu tổng xác định trên khoảng hữu hạn hoặc chuỗi hội tụ:

$$g(n) = \sum_{k=1}^{\lfloor N/n \rfloor} f(k \cdot n) \iff f(n) = \sum_{k=1}^{\lfloor N/n \rfloor} \mu(k) \cdot g(k \cdot n)$$

3.2. Bản chất Trực quan: Bao hàm - Bù trừ trên Lưới Ước số

Xét tập hợp các ước số của một số square-free $n = p_1 p_2 \cdots p_k$. Cấu trúc các ước số của n tương đương với

Đại số Boole của k phần tử (mỗi tập con tương ứng một ước).

- Hằng thức $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$ chính là công thức bù trừ:

$$\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^i = (1 - 1)^k = 0 \quad (k \geq 1)$$

- Khi tính toán các đại lượng có ràng buộc $\gcd(x, y) = 1$, ta thay điều kiện logic bằng đẳng thức:

$$[\gcd(x, y) = 1] = \epsilon(\gcd(x, y)) = \sum_{d|\gcd(x, y)} \mu(d) = \sum_{d|x, d|y} \mu(d)$$

Phép biến đổi này cho phép **tách rời hoàn toàn hai biến x và y** , chuyển một bài toán phụ thuộc cặp đôi về hai vòng lặp độc lập!

4. Thuật Toán Sàng Tuyến Tính $O(N)$ cho Hàm Nhân Tính Tổng Quát

4.1. Nguyên lý Duy trì Mảng `low[]`

Sàng Eratosthenes thông thường mất $O(N \log \log N)$. Sàng tuyến tính Euler (Linear Sieve) duyệt mỗi hợp số x đúng một lần qua thừa số nguyên tố nhỏ nhất $\text{SPF}[x]$ (Smallest Prime Factor) với độ phức tạp chính xác $O(N)$.

Để sàng **mọi hàm nhân tính f** , khi duyệt qua $x = p \cdot i$ (với $p = \text{SPF}[x]$):

- **Trường hợp 1:** $p \nmid i \implies \gcd(p, i) = 1$. Do tính nhân tính:

$$f(p \cdot i) = f(p) \cdot f(i)$$

- **Trường hợp 2:** $p \mid i \implies \gcd(p, i) \neq 1$. Ta không thể nhân trực tiếp $f(p) \cdot f(i)$.

Để giải quyết triệt để, ta duy trì thêm mảng:

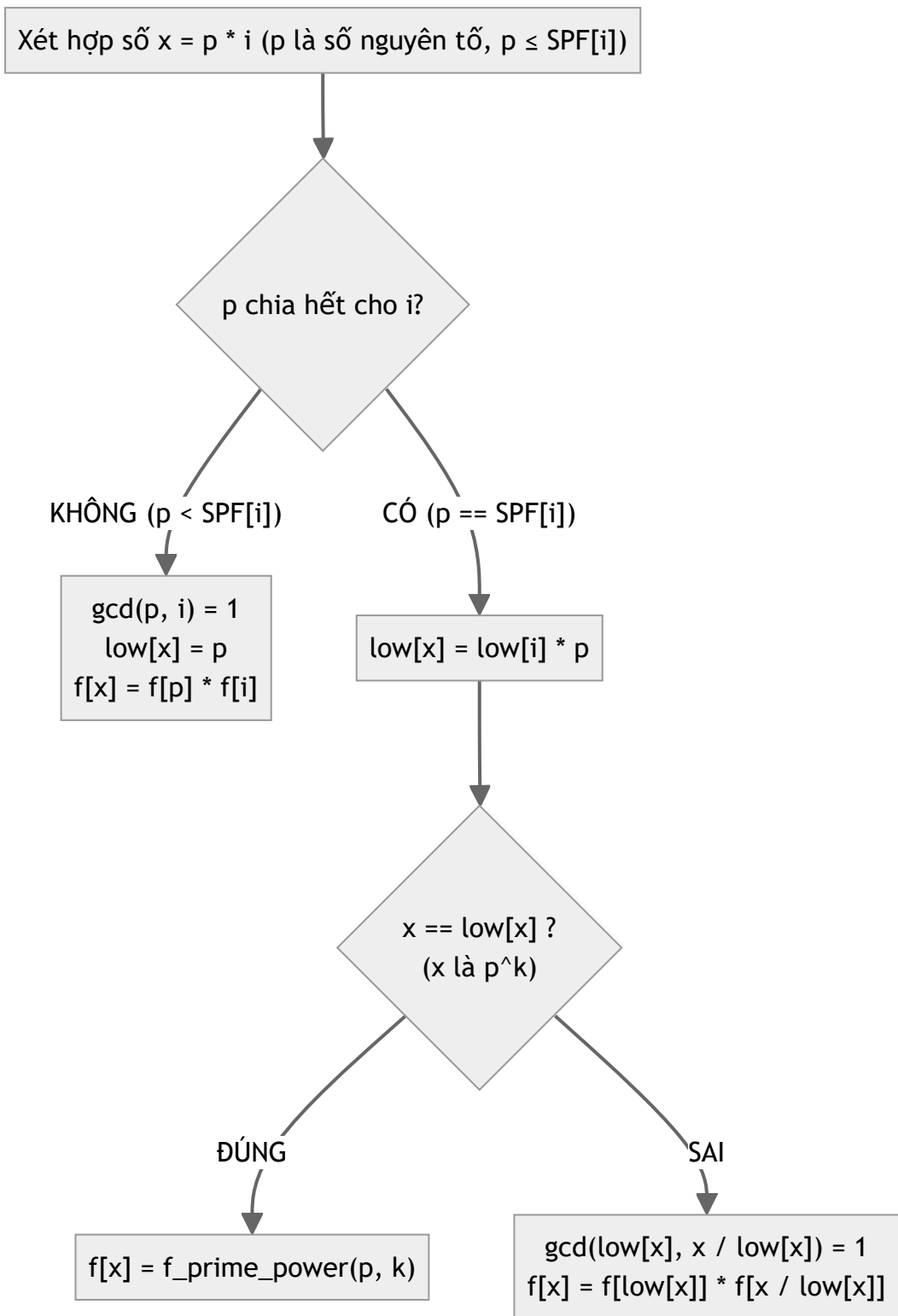
$$\text{low}[x] = p^k \quad \text{sao cho } p^k \parallel x \text{ (lũy thừa cao nhất của } p = \text{SPF}[x] \text{ chia hết } x)$$

Khi đó:

- Nếu $x = \text{low}[x]$: Bản thân x là một lũy thừa nguyên tố p^k . Ta tính $f(p^k)$ bằng công thức đặc thù của hàm f .

- Nếu $x > \text{low}[x]$: Lúc này x được tách thành hai phần nguyên tố cùng nhau:

$$\gcd\left(\text{low}[x], \frac{x}{\text{low}[x]}\right) = 1 \implies f(x) = f(\text{low}[x]) \cdot f\left(\frac{x}{\text{low}[x]}\right)$$



4.2. Bảng Trace Step-by-Step từ 1 . . . 12

Dưới đây là vết tính toán chi tiết của thuật toán tổng quát cho 4 hàm nhân tính phổ biến: $\mu(n)$, $\varphi(n)$, $d(n)$, $\sigma(n)$.

n	Phân tích p^k	SPF[n]	low[n]	Công thức tính $f(n)$	$\mu(n)$	$\varphi(n)$	$d(n)$	$\sigma(n)$
1	1	—	1	Khởi tạo mặc định	1	1	1	1
2	2^1	2	2	Nguyên tố: $p = 2, k = 1$	-1	1	2	3
3	3^1	3	3	Nguyên tố: $p = 3, k = 1$	-1	2	2	4
4	2^2	2	4	Lũy thừa nguyên tố: $n = \text{low}[n] = 2^2$	0	2	3	7
5	5^1	5	5	Nguyên tố: $p = 5, k = 1$	-1	4	2	6
6	$2 \cdot 3$	2	2	$p \nmid i: f(2) \cdot f(3)$	1	2	4	12
7	7^1	7	7	Nguyên tố: $p = 7, k = 1$	-1	6	2	8
8	2^3	2	8	Lũy thừa nguyên tố: $n = \text{low}[n] = 2^3$	0	4	4	15
9	3^2	3	9	Lũy thừa nguyên tố: $n = \text{low}[n] = 3^2$	0	6	3	13
10	$2 \cdot 5$	2	2	$p \nmid i: f(2) \cdot f(5)$	1	4	4	18
11	11^1	11	11	Nguyên tố: $p = 11, k = 1$	-1	10	2	12
12	$2^2 \cdot 3$	2	4	$n > \text{low}[n]: f(\text{low}[12]) \cdot f(12/\text{low}[12]) = f(4) \cdot f(3)$	0	4	6	28

5. Kỹ Thuật Chia Căn Số Nguyên & Phân Đoạn Hyperbola $O(\sqrt{N})$

Trong hầu hết các bài toán áp dụng hàm nhân tính, ta quy về việc tính các tổng có dạng:

$$S = \sum_{i=1}^N f(i) \cdot g\left(\left\lfloor \frac{N}{i} \right\rfloor\right)$$

5.1. Bổ đề Giá trị Sàn (Floor Division Lemma)

i Ghi chú:

****Bổ đề:**** Với số nguyên dương N , dãy các giá trị $\left\lfloor \frac{N}{i} \right\rfloor$ với $1 \leq i \leq N$ chỉ nhận tối đa $2\sqrt{N}$ giá trị phân biệt.

****Chứng minh:****

- Khi $1 \leq i \leq \lfloor \sqrt{N} \rfloor$: i nhận $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ giá trị khác nhau $\implies \lfloor N/i \rfloor$ có tối đa $\sqrt{N}$ giá trị.
- Khi $\lfloor \sqrt{N} \rfloor < i \leq N$: Giá trị $v = \lfloor N/i \rfloor$ bị chặn bởi $1 \leq v \leq \lfloor N/\sqrt{N} \rfloor = \sqrt{N} \implies$ có tối đa $\sqrt{N}$ giá trị.

Tổng cộng không quá $2\sqrt{N}$ giá trị khác nhau. ■

5.2. Thuật toán Phân đoạn Nhảy bước (Block Division)

Với một giá trị l , tất cả các chỉ số $i \in [l, r]$ đều cho cùng một giá trị $v = \lfloor N/l \rfloor$. Cận phải lớn nhất r thỏa mãn $\lfloor N/r \rfloor = v$ được tính bằng công thức đóng cực đẹp:

$$r = \left\lfloor \frac{N}{\lfloor N/l \rfloor} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{N}{v} \right\rfloor$$

```
// Mẫu duyệt chia căn chuẩn mực O(sqrt(N))
for (long long l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
    long long v = n / l;
    r = n / v;
    // Trong toàn bộ khoảng i in [l, r], giá trị floor(n / i) luôn bằng v
    // Ta tính tổng tiền tố f(r) - f(l - 1) rồi nhân với g(v)
    ans += (pref_f[r] - pref_f[l - 1]) * g(v);
}
```

5.3. Ứng dụng: Tính Tổng Số Ước Toàn Tập $\sum_{i=1}^N d(i)$

Ta có đẳng thức $d = \mathbf{1} * \mathbf{1} \implies d(n) = \sum_{d|n} 1$.

$$\sum_{i=1}^N d(i) = \sum_{i=1}^N \sum_{d|i} 1 = \sum_{d=1}^N \sum_{k=1}^{\lfloor N/d \rfloor} 1 = \sum_{d=1}^N \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor$$

Áp dụng chia căn khối, ta tính được tổng số ước của mọi số từ $1 \dots N$ với $N = 10^{12}$ trong thời gian **dưới 0.01 giây** ($O(\sqrt{N})$ phép tính).

6. Sàng Đỗ Hồng Cương (Du Sieve) — Tính Tổng Tiền Tố với $N \leq 10^{11}$

Khi N vượt quá giới hạn bộ nhớ của sàng tuyến tính ($N = 10^9 \dots 10^{11}$), ta không thể sàng $O(N)$. Sàng Đỗ Hồng Cương (mang tên nhà toán học Trung Quốc Đỗ Hồng Cương - Du Honggang, trong tiếng Anh thường gọi là *Du Sieve* hoặc tổng quát hóa là *Dirichlet Prefix Sieve*) cho phép tính tổng tiền tố $S_f(N) = \sum_{i=1}^N f(i)$ trong thời gian $O(N^{2/3})$ và bộ nhớ $O(N^{2/3})$.

6.1. Công thức Khử Tổng Tổng Quát

Mục tiêu: Tính $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$.

Ý tưởng: Chọn một hàm nhân tính trợ thủ g sao cho:

- Tổng tiền tố $S_g(n) = \sum_{i=1}^n g(i)$ tính được trong $O(1)$.
- Tổng tiền tố của tích chập $h = f * g$, tức $S_h(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i)$, tính được trong $O(1)$.

Xét tổng kép của $h = f * g$:

$$\sum_{i=1}^n (f * g)(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) f\left(\frac{i}{d}\right) = \sum_{d=1}^n g(d) \sum_{k=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(k) = \sum_{d=1}^n g(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

Tách số hạng $d = 1$ ra khỏi tổng:

$$\sum_{i=1}^n (f * g)(i) = g(1)S_f(n) + \sum_{d=2}^n g(d)S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

Rút ra công thức truy hồi then chốt của **Du Sieve**:

$$g(1) \cdot S_f(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{d=2}^n g(d) \cdot S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

Vì $g(1) = 1$, ta có:

$$S_f(n) = S_{f*g}(n) - \sum_{d=2}^n g(d) \cdot S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

6.2. Áp dụng cho Hai Hàm Cốt Lõi: $\mu(n)$ và $\varphi(n)$

1. Tính tổng Hàm Möbius (Hàm Mertens: $M(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i)$)

- Chọn $g = \mathbf{1}$. Ta có $\mu * \mathbf{1} = \epsilon$.
- Tổng $S_\epsilon(n) = \sum_{i=1}^n [i = 1] = 1$ với mọi $n \geq 1$.
- Tổng $S_1(n) = \sum_{i=1}^n 1 = n$.
- Áp dụng công thức Du Sieve:

$$M(n) = 1 - \sum_{d=2}^n M\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

2. Tính tổng Phi Hàm Euler ($\Phi(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i)$)

- Chọn $g = \mathbf{1}$. Ta có $\varphi * \mathbf{1} = \text{Id}$.
- Tổng $S_{\text{Id}}(n) = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Áp dụng công thức Du Sieve:

$$\Phi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{d=2}^n \Phi\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

6.3. Phân tích Độ phức tạp và Tối ưu Hóa Ngưỡng Sàng

- Nếu dùng đệ quy thuần kèm nhớ (memoization): Mỗi trạng thái $\lfloor n/d \rfloor$ có dạng $\lfloor N/k \rfloor$, có tối đa $2\sqrt{N}$ trạng thái. Thời gian tính toán là:

$$\int_0^{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N}{x}} dx = O(N^{3/4})$$

- Tối ưu hóa bậc thầy:** Tiền xử lý sàng tuyến tính giá trị $S_f(i)$ tới một ngưỡng B trước. Khi $n \leq B$, ta trả về kết quả mảng đã sàng trong $O(1)$. Độ phức tạp trở thành:

$$T(N) = O(B) + \sum_{k=1}^{N/B} \sqrt{\frac{N}{k}} = O(B) + O\left(\frac{N}{\sqrt{B}}\right)$$

$$\text{Cân bằng hai thành phần: } B = \frac{N}{\sqrt{B}} \implies B^{3/2} = N \implies B = N^{2/3}.$$

 **Mẹo / Tối ưu:**

Khi chọn ngưỡng sàng $B = N^{2/3}$, độ phức tạp thời gian đạt mức tối ưu tuyệt đối:

$$T(N) = O(N^{2/3})$$

Với $N = 10^9$, $B = 10^6$ (sàng 1 triệu phần tử trong 10ms), số phép tính Du Sieve chỉ khoảng vài triệu phép toán, chạy trong **0.05 giây!**

7. Các Mô Hình Biến Đổi Tổng Số Học Thực Chiến

Dưới đây là các dạng bài toán đếm cặp kinh điển nhất trong các kỳ thi ICPC / Olympic Tin học.

Mô hình 1: Đếm cặp nguyên tố cùng nhau

Bài toán: Tính số cặp (i, j) sao cho $1 \leq i \leq N$, $1 \leq j \leq M$ và $\gcd(i, j) = 1$.

Biến đổi:

$$ans = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{d|\gcd(i, j)} \mu(d)$$

Đổi thứ tự lấy tổng, đưa d ra ngoài cùng:

$$ans = \sum_{d=1}^{\min(N,M)} \mu(d) \sum_{i=1, d|i}^N \sum_{j=1, d|j}^M 1 = \sum_{d=1}^{\min(N,M)} \mu(d) \cdot \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{M}{d} \right\rfloor$$

- Nếu có Q truy vấn với $N, M \leq 10^6$: Tiền xử lý μ và mảng tiền tố $pref_mu$ bằng sàng tuyến tính $O(V)$, mỗi truy vấn dùng chia căn số nguyên $O(\sqrt{N} + \sqrt{M})$.

Mô hình 2: Tính tổng $\gcd(i, j)$

Bài toán: Tính $S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \gcd(i, j)$.

Cách 1 (Qua hàm μ): Đặt $g = \gcd(i, j)$:

$$S = \sum_{g=1}^{\min(N,M)} g \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M [\gcd(i, j) = g] = \sum_{g=1}^{\min(N,M)} g \sum_{d=1}^{\min(N/g, M/g)} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{gd} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{gd} \right\rfloor$$

Đặt $k = g \cdot d$:

$$S = \sum_{k=1}^{\min(N,M)} \left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{k} \right\rfloor \sum_{g|k} g \cdot \mu\left(\frac{k}{g}\right)$$

Nhận thấy $\sum_{g|k} g \cdot \mu(k/g) = (\text{Id} * \mu)(k) = \varphi(k)$!

Cách 2 (Trực tiếp qua φ): Sử dụng đẳng thức $\text{Id} = \varphi * \mathbf{1} \implies \gcd(i, j) = \sum_{d|\gcd(i,j)} \varphi(d)$.

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{d|\gcd(i,j)} \varphi(d) = \sum_{d=1}^{\min(N,M)} \varphi(d) \cdot \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{M}{d} \right\rfloor$$

Công thức rút gọn cực kỳ thanh lịch và tính trong $O(\sqrt{N})$ qua phân đoạn khối!

Mô hình 3: Tính tổng Bội chung nhỏ nhất $\text{lcm}(i, j)$

Bài toán: Tính $L = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \text{lcm}(i, j)$.

Ta biết $\text{lcm}(i, j) = \frac{i \cdot j}{\gcd(i, j)}$. Đặt $g = \gcd(i, j)$:

$$L = \sum_{g=1}^{\min(N,M)} \frac{1}{g} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M i \cdot j \cdot [\gcd(i, j) = g]$$

Đặt $i = g \cdot x, j = g \cdot y$ với $\gcd(x, y) = 1$:

$$L = \sum_{g=1}^{\min(N,M)} g \sum_{x=1}^{\lfloor N/g \rfloor} \sum_{y=1}^{\lfloor M/g \rfloor} x \cdot y \sum_{d|\gcd(x,y)} \mu(d)$$

Đổi biến $x = d \cdot u, y = d \cdot v$:

$$L = \sum_{g=1}^{\min(N,M)} g \sum_{d=1}^{\min(\lfloor N/g \rfloor, \lfloor M/g \rfloor)} \mu(d) \cdot d^2 \cdot \text{Sum}\left(\left\lfloor \frac{N}{gd} \right\rfloor\right) \cdot \text{Sum}\left(\left\lfloor \frac{M}{gd} \right\rfloor\right)$$

Trong đó $\text{Sum}(k) = \frac{k(k+1)}{2}$. Đặt $T = g \cdot d$:

$$L = \sum_{T=1}^{\min(N,M)} \text{Sum}\left(\left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor\right) \cdot \text{Sum}\left(\left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor\right) \cdot \left(T \sum_{d|T} d \cdot \mu(d)\right)$$

Hàm $h(T) = T \sum_{d|T} d \cdot \mu(d)$ là hàm nhân tính, ta hoàn toàn có thể tiền xử lý mảng h và tổng tiền tố của nó bằng sàng tuyến tính $O(V)$, sau đó trả lời mỗi truy vấn trong $O(\sqrt{N})$!

8. Cạm Bẫy Phòng Thi & Tối Ưu Hóa (Traps & Pitfalls)

8.1. Tràn số nguyên (Integer Overflow)

- **Tích $n(n+1)/2$:** Khi $n = 10^9$, $n(n+1)$ lên tới 10^{18} , chạm sát ngưỡng của `long long` có dấu (9.22×10^{18}). Nếu $n > 2 \times 10^9$, phép nhân này sẽ tràn số `long long`. Luôn thực hiện chia 2 trước:

```
cpp long long sum_id(long long n) { return (n % 2 == 0) ? (n / 2) * (n + 1) : n * ((n + 1) / 2); } // Hoặc tính theo modulo nếu đề bài yêu cầu modulo M
```
- **Hàm $\sigma(n)$:** Với $n \leq 10^6$, $\sigma(n)$ có thể lên tới hàng triệu; với $n \leq 10^{12}$, $\sigma(n)$ vượt xa kiểu `int` 32-bit. Luôn dùng `long long` cho mảng lưu σ .

8.2. Cạm bẫy vòng lặp chia căn (Block Division Bounds)

- Khi l vượt quá N , phép chia `n / l` sẽ bằng 0, dẫn đến chia cho 0 (`n / v`) nếu không cẩn thận. Cấu trúc chuẩn mực luôn có điều kiện dừng `l <= n`:

```
cpp for (long long l = 1, r; l <= min_nm; l = r + 1) { r = min(n / (n / l), m / (m / l)); // Khi chia căn đồng thời cả N và M! // Xử lý khối [l, r] }
```
- Chú ý cận trên của r khi xử lý hai biên khác nhau: $r = \min(\lfloor N/\lfloor N/l \rfloor \rfloor, \lfloor M/\lfloor M/l \rfloor \rfloor)$.

8.3. Bảng băm lưu trữ Du Sieve

- Không dùng `std::map` cho Du Sieve vì chi phí $O(\log(\text{states})) = O(\log(\sqrt{N}))$ làm chậm thời gian chạy lên 5-10 lần.

- Nên dùng:
- `std::unordered_map` kèm custom hash chống tràn số / anti-hash collision.
- Mảng 1D trực tiếp: Vì các trạng thái của Du Sieve luôn có dạng $\lfloor N/k \rfloor$. Ta ánh xạ trực tiếp:
 - Nếu $x \leq B$: Lấy trực tiếp từ mảng tiền xử lý `pref[x]`.
 - Nếu $x > B$: Chỉ số $k = \lfloor N/x \rfloor$ luôn thỏa mãn $k < N/B = N^{1/3}$. Ta lưu vào mảng `memo[k]` kích thước chỉ $N^{1/3} \approx 2000$ phần tử! Đây là mẹo tối ưu bộ nhớ và thời gian $O(1)$ tuyệt đối không cần bảng băm!

9. Tài liệu Tham khảo & Đọc thêm

1. **CP-Algorithms:**
 2. [Euler's Totient Function](#) — Tính chất và sàng tính phi hàm Euler.
 3. [Linear Sieve](#) — Sàng tuyến tính $O(N)$ tính mọi hàm nhân tính.
 4. **VNOI Wiki:**
 5. [Hàm nhân tính \(Multiplicative Function\)](#) — Tích chập Dirichlet và nghịch đảo Möbius.
 6. **Codeforces Community:**
 7. [Dirichlet Convolution and Möbius Inversion](#) — Kỹ thuật chia căn số học và Sàng Đố Hồng Cường (Du Sieve).
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.